

第12回情報数理セミナー

日時: 2026 年 12 月 19 日 (土) – 2026 年 12 月 21 日 (月)

会場: 日本大学軽井沢研修所 1 階大講堂
(389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢南ヶ丘 1052-1)

招待講演者: 松坂 俊輝 氏 (九州大学大学院数理学研究院)

タイトル: 「ラマヌジャン最後の手紙」を辿る

アブストラクト: 1935 年, Watson は “I am an old-fashioned mathematician” と前置きし, ラマヌジャン最後の手紙を読み解く講演を行った. その手紙には「モックテータ関数」と呼ばれる新しい対象と, それに関するいくつかの観察が記されているが, 詳しい証明は添えられていない. Watson はそこに現れる具体的な等式の大部分に証明を与えたのであった.

しかし等式が証明されても, そこで物語が終わらないところに, この話の面白さがある. 3 次のモックテータ関数について精密な変換公式を得た Watson も, 5 次では同様の理論を築くことができず, その存在にさえ懐疑的になっていた. ところが, その困難を乗り越える鍵は, ラマヌジャンの残した別のノートに眠っていた. 後に発見された Lost Notebook には, Watson の知らなかった等式, そして彼の行き詰まりを打開する手がかりが記されていたのである.

本連続講演では, ラマヌジャン最後の手紙を出発点に, Watson の仕事, Lost Notebook, そして Zweegers に始まる現代的な展開へと, モックテータ関数をめぐる数学を辿る. 1935 年からほぼ一世紀を経た今, この話は “old-fashioned” を通り越して, すでに古典に属するものなのかもしれない. けれども古典を辿ることは, 証明された等式の先にどのような数学が広がっているのかを, あらためて問い直すことでもある.

プログラム

12 月 19 日 (土)

9:00–9:30 会場設営・自由討論

9:30–12:30 松坂 俊輝 1

15:00–18:00 松坂 俊輝 2

12 月 20 日 (日)

9:00–9:30 会場設営・自由討論

9:30–12:30 松坂 俊輝 3

15:00–18:00 ショートトーク・自由討論

12 月 21 日 (月)

9:00–9:30 会場設営・自由討論

9:30–12:30 ショートトーク・自由討論

世話人 (50 音順):

- 岡崎 勝男 (小山工業高等専門学校 一般科)
- 金井 和貴 (茨城大学 応用理工学野)
- 神代 真也 (大阪工業大学 工学部)
- 品川 和雅 (筑波大学 システム情報系)
- 長峰 孝典 (日本大学 理工学部)
- 宮本 賢伍 (茨城大学 応用理工学野)

本セミナーは以下の助成を受けて運営しています.

- JSPS 科研費 (KAKENHI) 若手研究 JP21K13782 (研究代表者: 品川和雅)
- JSPS 科研費 (KAKENHI) 若手研究 JP24K16909 (研究代表者: 神代真也)
- JSPS 科研費 (KAKENHI) 若手研究 JP24K16885 (研究代表者: 宮本賢伍)
- JSPS 科研費 (KAKENHI) 若手研究 JP25K17239 (研究代表者: 長峰孝典)
- 国立高等専門学校機構 研究ネットワーク形成事業「数学分野と暗号分野の連携ネットワーク」
(研究代表者: 岡崎勝男)

日本大学軽井沢研修所について

- 本研修所へは軽井沢駅から徒歩 30 分程度, タクシー利用の場合は 10 分程度 (1500 円程度) です.
- 宿泊費は 1 泊 2 食付きで 6,800 円 (暖房費 300 円含む) です. 現地にて現金でお支払いください.
- 寝間着, バスタオル, タオル, 歯ブラシはありません. 各自で用意してください.
シャンプー, コンディショナー, ボディソープ, ドライヤーは大浴場に備え付けてあります.
- チェックインは 14:00–16:00, チェックアウト 10:00 です.
チェックイン時間を過ぎる場合は長峰 (nagamine.takanori@nihon-u.ac.jp) まで連絡をお願いします.
- 入浴時間は 16:00–22:00 です. 翌朝 6:15–8:30 はシャワーのみ利用可能です.
- 朝食時間は 7:30–8:30, 夕食時間 18:00–19:00 です. 時間外に食堂は利用できません.